CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

La norme $P \mapsto \max |P(a_k)|$ sur $\mathbb{R}_n[X]$

Énoncé

Soient $n \in \mathbb{N}$ et $a_0, \dots, a_n$ des réels deux à deux distincts. Sur $E_n = \mathbb{R}_n[X]$, on pose $N(P) = \max_{0 \leqslant k \leqslant n} |P(a_k)|$. Vérifier que N est une norme sur E_n.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $n+1$ points distincts, polynômes de degré $\leqslant n$.

Ce qu'on te demande. Homogénéité et triangulaire comme pour $\|\cdot\|_\infty$; séparation par les racines.

Corrigé

1. Homogénéité et triangulaire

$N(P)$ est un max de réels positifs, donc bien défini et positif. $N(\lambda P) = \max |\lambda||P(a_k)| = |\lambda| N(P)$. Pour tout k, $|(P+Q)(a_k)| \leqslant |P(a_k)| + |Q(a_k)| \leqslant N(P) + N(Q)$, donc $N(P+Q) \leqslant N(P) + N(Q)$.

2. Séparation

Si $N(P) = 0$, alors $P(a_0) = \cdots = P(a_n) = 0$: P, de degré $\leqslant n$, a $n+1$ racines distinctes, donc $P = 0$. N est une norme.

Remarque : avec seulement n points, N ne serait plus séparante ($P = \prod_{k<n}(X - a_k) \neq 0$ donnerait $N(P) = 0$).

Le piège

La séparation dépend du nombre de points : il en faut au moins $n+1$, distincts.

La méthode

Norme définie par des valeurs ponctuelles : la séparation vient d'un argument de racines.

Rappels de cours utilisés

- **Définition d'une norme.** $N : E \to \mathbb{R}_+$ est une norme si, pour tous $x, y \in E$ et $\lambda \in \mathbb{K}$: (1) **séparation** $N(x) = 0 \Rightarrow x = 0$; (2) **homogénéité** $N(\lambda x) = |\lambda| N(x)$; (3) **inégalité triangulaire** $N(x+y) \leqslant N(x) + N(y)$. Penser aussi à vérifier que N est bien **définie** (sup fini, série ou intégrale convergente) et à valeurs positives.
- **Séparation par les racines.** Un polynôme de degré $\leqslant n$ qui a au moins $n+1$ racines distinctes est nul ; un polynôme qui a une infinité de racines est nul.